2024 Mobility SW HACKATHON

홍익대학교 명장 [김영휘 김우주 신유재]

HYUNDAI MOBIS

이중주차 상황에서의 V2V 기반 주차 자동화 시스템

Motivation

- 주차 공간 부족으로 이중주차가 빈번하며 이로 인해 차주 간 갈등이 발생함.
- 현재 이중 주차 문제 해소를 위해 무인 주차로봇 등이 개발되고 있음.
  : 모든 주차장에 보급되어야 하기 때문에 인프라가 구축되려면 비용이 많이 발생함.

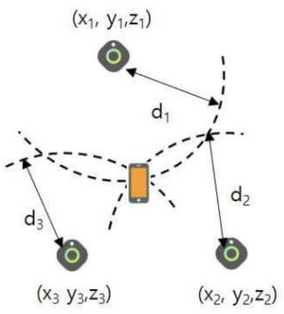
→ 자율 주차를 활용하여 이중 주차 문제를 해결하고자 함

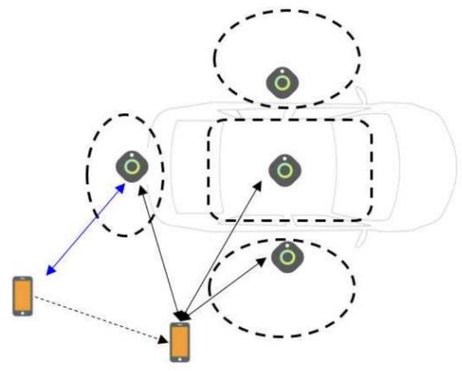
- 실내에서는 GNSS는 사용이 어렵고, 라이다 센서 등은 비용 문제가 있음.
- 초음파/카메라를 이용하는 원격 자율 주차를 이중 주차 자동화에 적용하기에는 주차 가능 공간 탐색에 어려움이 있음.
- 최근 출시되는 차량은 디지털키 2 지원을 위해 UWB 통신 모듈이 장착됨.

→ UWB 통신 모듈 사용으로 이중 주차 문제를 해결하고자 함

Method

초광대역(UWB, Ultra-wideband) 기술은 고주파수에서 전파를 통해 작동하는 단거리 무선 통신 프로토콜임. 매우 정밀한 공간 인식과 방향성이 특징으로 넓은 면적의 공간에서 정확한 탐색이 가능하기 때문에 주차된 차량의 위치를 파악할 수 있음.





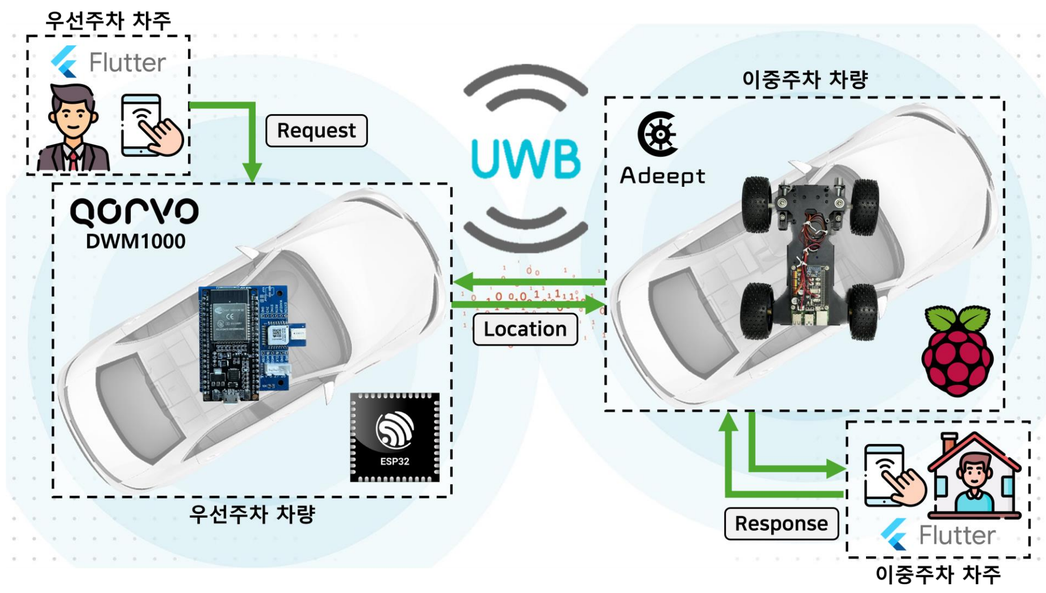
구분		주요 특징
절대 위치 이용	Network-centric	- 고정된 Anchor가 움직이는 Tag의 실시간 위치 파악 - 3개 이상의 서로 연결된 Anchor 필요 - 주요응용 : Asset tracking(RTLS), 자동차 키
	Device-centric	- 움직이는 Anchor가 고정된 3개 이상의 Tag로부터 자신의 위치파악 - 3개 이상의 위치정보가 내장된 Tag 필요 - 서비스 모델 : 실내 Navigation
상대위치 이용		- 레이다 방식과 유사 - 거리와 각도 추정 - 서비스 모델 : Find things

본 프로젝트는 Network-centric 방식의 3 Anchor Multi Tag 시스템으로 구현함.

1. 앵커, 태그 ID 설정 : 4byte ID 지정으로 Master, Slave 구분
2. 태그(Slave)에서 신호 수신 시 앵커1,2,3 에 대한 거리 및 상대 좌표 계산
3. 나머지 태그에 대하여 순차적으로 진행
4. Main Anchor(Master)에서 계산된 각 태그의 상대 좌표를 Serial 통신으로 전송

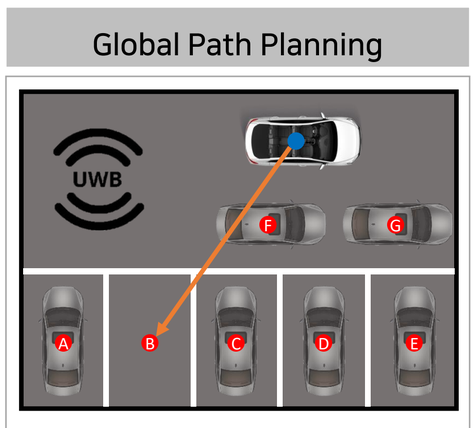
- DWM1000 모듈간 초당 거리 측정 횟수는 약 14회 (Channel 5, Frequency : 64)
- 태그의 상대 좌표 보정을 위해 Kalman-Filter 적용

Development



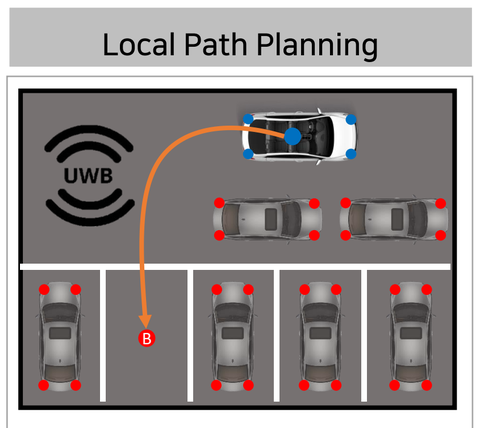
Algorithm

Global Path Planning



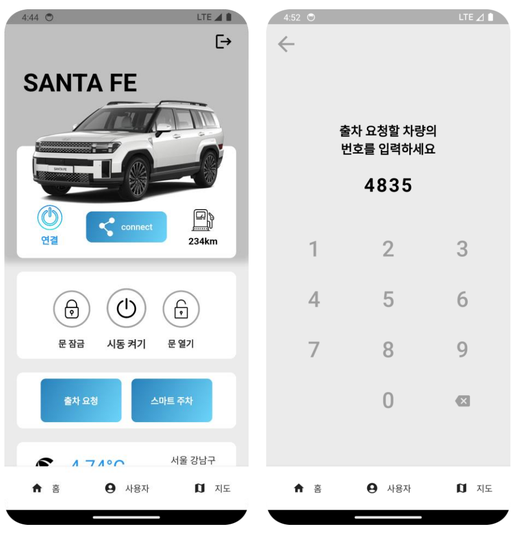
우선주차 차량의 초기 위치를 최종 목표점으로 전역 경로 생성

Local Path Planning

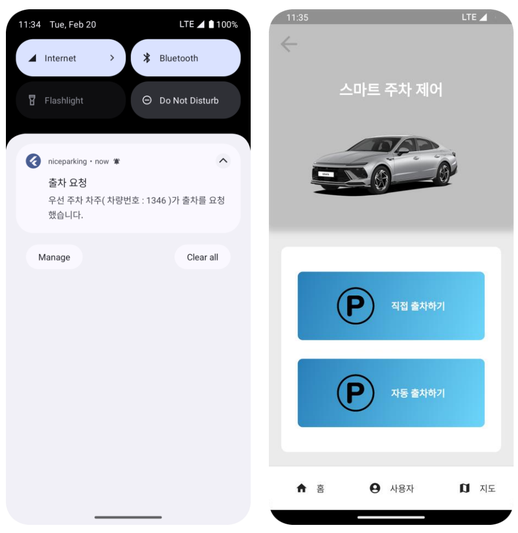


주차된 차량의 UWB 모듈과의 거리 계산을 통해 주차된 차량을 회피하는 지역 경로 생성

Application



<우선주차 차주 출차 요청>



<이중주차 차주 요청 응답>

Benefit

- UWB 통신으로 상대 좌표를 이용한 자율 주차 시스템에 'MOBION' 과 같은 차세대 구동 시스템 적용시 높은 효율을 기대

2024 CES에서 공개된 MOBION

- 차량의 UWB 모듈을 이용하여 추가적인 센서나 인프라 도입없이 OTA Update 만으로 적용 가능

OTA update

- 현대 Bluelink와 같은 커넥티드카 서비스와 연계하여 시스템 발전 가능

Hyundai Bluelink